

综合报告

几个世纪以来的拓扑学：低维流形 (II)

John Milnor

4. 四维流形

复维数为二，也就是实维数为四的代数簇曾被 Picard 和 Simart [1897, 1906], Poincaré [1904], Enriques [1905], Lefschetz [1924] 作为例子研究过。而物理学家们则对可以被用作宇宙时空模型的那类四维流形感兴趣 (Friedman [1922])。然而，除了 Seifert 和 Threlfall [1934] 中少量的备注，对一般的四维流形的正式拓扑研究是 1950 年代才开始的。

那时对研究 n 维流形一般的预期是其难度会随着 n 的增加变得越来越高。这对上至四维的情况的确如此。¹⁾

4.1 A. A. Markov Jr. (马尔可夫), 莫斯科, 1958

Markov 对四维流形的研究作出了在某种意义上可以说是毁灭性的贡献：

定理 对 n 维闭流形在同胚下进行分类的问题在 $n \geq 4$ 的情况下是算法意义上不可解的。

以下是证明的概要，为了简单起见我们取 $n = 4$ 。

对任意有 p 个生成元和 q 个关系的群的有限表现 P ，我们按如下方法构造一个对应的四维流形 $M(P)$ 。²⁾ 从 p 个 $S^1 \times S^3$ 的连通和出发，对其做如下的割补术 (surgery)：钻开 q 个互不相交的 $S^1 \times D^3$ ，对应于 q 个等价关系。然后分别填入一个 $D^2 \times S^2$ ，以杀掉基本群里的对应元素。然后我们在 P 上添加 p 个平凡的关系“1”而得到一个新的群表现 P' 。Markov 证明了 $M(P')$ 同胚于 q 个 $S^2 \times S^2$ 的连通和当且仅当对应的群是平凡的。而有限表现群的平凡问题已知在算法上是不可解的 (Adyan [1955])，于是证明了定理。 ■

因此，如果想要得到任何四维流形的分类定理，我们只能考虑 **已知** 的基本群。

4.2 J. H. C. Whitehead (怀特海德), 牛津, 1949

而在此 9 年之前，Whitehead 对单连通的四维复形 (complexes) 进行了同伦分类。

应用到流形上，他的结果有以下推论 (对比 Milnor [1958])。

推论 一个单连通的定向闭四维流形 M 的定向同伦型被它的 **相交形式**

$$H_2(M) \otimes H_2(M) \rightarrow \mathbb{Z}$$

译自：Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 52 (2015), No. 4, p. 545–584, Topology Through the Centuries: Low Dimensional Manifolds, John Milnor. ©American Mathematical Society 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。本文基于 2014 年韩国首尔国际数学家大会上的 Abel (阿贝尔) 讲座。文中有些图片未得到版权许可，因此只刊出获得许可的那些图片，敬请谅解。

作者是美国石溪大学数学科学研究所杰出教授，他的邮箱地址是 jack@math.sunysb.edu。

1) 实际上高维的情况更容易处理。例如 Smale [1961]，其中证明了高维的广义 Poincaré 猜想 (Generalized Poincaré Conjecture)。——原注

2) 参照 Seifert 和 Threlfall [1934] 第 7 章末尾的练习。——原注

决定. 这个相交形式是对称, 双线性, 且么模的 (行列式为 ± 1).

对这种对称双线性形式的分类在数论里是一个重要而不平凡的问题. 在不定形式的情况下分类是比较简单的, 但在正定的情况下, 由于形式的数量会随着秩迅速增长, 分类会变得非常困难.

举例来讲, 由 Carl Ludwig Siegel (西格尔) 的工作可知 存在超过 904,000,000 个秩为 30 的不同的正定么模形式.

4.3 Vladimir Rokhlin (罗赫林), 莫斯科, 1952

以下结果对理解高维流形以及微分拓扑诞生都是非常重要的一步.

定理 如果一个光滑的闭四维流形的相交形式是正定的, 且如果自相交 $u \cdot u \geq 0$ 仅取偶数值, 那么这个形式的秩 (也就是中间的 Betti (贝蒂) 数) 一定可被 16 整除.

与此相比较, 如果考虑任意的取偶数值的正定么模形式, 其秩则可以是 8 的任何倍数. 如下的 E_8 的 Dynkin (邓肯) 图描述了一个最简单的非平凡例子.

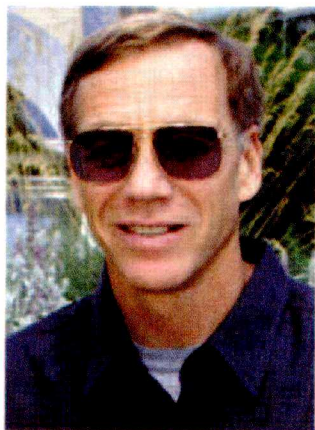


Dynkin 图

图中每个点表示一个基底向量, 其自相交为 $u \cdot u = 2$. 连接两点的线段表示两个不同的基底向量的相交数为 $u \cdot v = +1$, 无线段连接则表示相交数为 0. 由定理可知, 不存在光滑闭四维流形以这个对称双线性形式为相交形式.

这里光滑流形的限制看起来好像只是一个技术细节, 但其实这是决定性的.

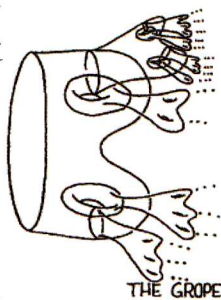
4.4 Michael Freedman (弗里德曼), 圣地亚哥加州大学, 1982



定理 一个定向的单连通四维拓扑闭流形的同胚类是由以下条件唯一决定的,

- 其相交形式, 以及
- 其 “Kirby (柯尔比)–Siebenmann 不变量”. 此不变量取值于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 对光滑流形取值为 0.

此外, 任意的对称么模双线性形式都可由一个拓扑流形实现.



特别地, 由定理可知, 存在很多四维闭拓扑流形具有秩模 16 为 8 的偶正定二次型. 而由 Rokhlin 的定理可知, 这样的流形 M 在如下相当强的意义下不具备任何光滑结构:

与此流形 M 同伦等价的四维流形不可能具备微分结构.

Freedman 的证明是基于一些非常复杂的非微分的方法, 包括一种名为 “grope” 的概念, 如上页图所示. (此概念和图示来自 Cannon [1978].)

4.5 Simon Donaldson (唐纳森), 牛津, 1983

一年之后, 用完全不同的方法, Donaldson 证明了一个同样惊人的结果.

定理 如果一个光滑的单连通四维闭流形 M 具备正定的相交形式, 那么这个形式一定是可对角化的.

因此由 Freedman 的定理可得, M 一定同胚于一个连通和

$$\mathbb{CP}^2 \# \cdots \# \mathbb{CP}^2.$$

以下推论对这两个结果做了鲜明对比:

推论 在 904,000,000 余种具备秩为 30 的正定相交形式的拓扑流形同胚类中, 仅有一类是由光滑流形代表的.

Donaldson 的证明是基于对 “瞬子 (instanton)” 这一概念的研究, 而此概念则受启发于数学物理. 这个证明用到了很多深刻的分析而所用的拓扑却很少.



4.6 Clifford Taubes, 哈佛, 1987

一些数学家意识到, 如果把 Freedman 深刻的拓扑结论和 Donaldson 的分析方法相结合, 会有更惊人的结果 (可对比 Gompf [1983, 1993]). 以下是 Taubes 的一个结果:

定理 四维 Euclid (欧几里得) 空间 $\mathbb{R}^4$ 可被赋予不可数无穷多种微分结构.

相对比之下, 如果 $n \neq 4$, n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 在微分同胚的意义下¹⁾ 仅有一种微分结构.

因此, 四维和其他维度是全然不同的!



4.7 结语: 接下来是什么呢?

对光滑的四维流形仍有许多有待研究的问题. 四维上光滑 Poincaré 猜想就是一个尤为引人瞩目的未决问题. (参照 Freedman, Gompf, Morrison and Walker [2010].) 作为背景, 在其他维度我们已知:

“对于任意 $n \geq 1$, 不难看出同胚于标准 n 维球的流形的定向微分同胚类在连通和下构成了一个可交换可结合的半群 $\mathcal{S}_n$.”

定理 (Kervaire 和 Milnor) 对于 $n \neq 4$, 这一半群 $\mathcal{S}_n$ 实际上是一个有限交换群. 然而我们却完全不了解 $\mathcal{S}_4$ 这个半群.

它是平凡的吗?

如果不是, 它至少是个群吗?

1) 这一结论是由 Stallings [1962] 以及 J. Munkres, M. Hirsch (赫希) 和 B. Mazur (马祖尔) 的关于光滑化的存在唯一性的阻碍理论得到的. 更多文献见 Milnor [2011].——原注

它的大小？

如果它不是一个群，它是何种半群？

附录：对各章节的进一步注释

A1.1 Euler Euler 出生于巴塞尔 (Basel)，并在那里受教育，但他没能在那里找到职位，于是他很高兴的接受了圣彼得堡的俄国皇家科学院的聘书。

柯尼斯堡这个城市存在了 690 年。它始建于 1255 年，当时讲波罗的语的原住人口逐渐被日耳曼人消灭并取代。它作为一个德国城市一直存在到 1945 年被苏军占领并重新命名为加里宁格勒 (Kaliningrad)。在 19 和 20 世纪，柯尼斯堡出了许多数学家，包括 Rudolph Lipschitz (利普希茨)，Alfred Clebsch (克莱布施)，David Hilbert (希尔伯特)，Hermann Minkowski (闵可夫斯基)，Jürgen Moser (莫泽)。

A1.2 Euler 1741 年，俄罗斯的形势变得动荡，于是 Euler 接受了腓特烈大帝 (Frederick the Great) 授予的在柏林科学院的一个职位。

正如在 §2.1 提到的，Simon L'Huilier 可能是第一个在三维空间中非凸多面体上考虑 Euler 示性数概念的人。Johann Listing (利斯廷) 于 1862 年研究了更一般的多面体，而 Poincaré 于 1895 年首次提出流形的 Euler 示性数可以由 Betti 数的交错和得到。(这样定义的 Euler 示性数通常被称作 Euler-Poincaré 示性数。) 实际上，由 Poincaré 最早提出并在 20 世纪初被很多人发展起来的同调概念可以自然的引申出以下的构造：

$$\text{胞腔复形 } \mathbf{K} \mapsto \text{链复形 } C_*(\mathbf{K}) \mapsto \text{同调群 } H_n(\mathbf{K}).$$

令系数在一个域中取值，则不难证明整数

$$\chi(\mathbf{K}) = \sum (-1)^n \text{rank}(C_n(\mathbf{K}))$$

是与 Betti 数的交错和 $\sum (-1)^n \text{rank}(H_n(\mathbf{K}))$ 相等的。

然而要证明同调群是拓扑不变量就困难多了。作为一个最基本的必要工具，单纯逼近定理是由 L. E. J. Brouwer (布劳威尔) 提出的¹⁾。然而 Brouwer 并没有把这一定理应用到同调理论上。Alexander [1915] 中首次对 Betti 数是一个拓扑不变量的证明在我看来是比较模糊的。(可以理解的是，Alexander 那时博士刚毕业。) 而后拓扑学家们在 Emmy Noether (诺特) 的影响下才意识到应该关注同调群，这样一来情况就变得清晰多了，Betti 数即应简单地被定义为这些同调群的秩 (Hirzebruch [1999])。我认为最早对此进行解释的比较可读的文献出自 Seifert and Threlfall [1934]，以及 Alexandroff and Hopf [1935]。

A1.4 Gauss 用 (映射) 度 (degree) 这个更晚出现的概念来讲，Gauss 积分计算的正是由环面到球面的相应的映射 $(x, y) \mapsto (x - y)/\|x - y\|$ 的 (映射) 度。

A2.1 L'Huilier Lhuilier and Gergonne [1812, 1813] 这篇文章是 Gergonne 对 L'Huilier 之前提交的一篇篇幅更长的论文所做的删节版。可惜在文中他对基本不变量 n (也就是亏格) 的描述是比较模糊的。(我无法知晓 L'Huilier 的最初表述是否更加准确。) 我也不确定自己的法语翻译是否准确，所以在这里引述 Gergonne 在第 168 页的原文：

1) 据 Dieudonné [1988] 里写道，“Brouwer 于 1910—1912 年提出的这一具划时代意义的结果 ... 可被称作是代数拓扑中的‘第一个证明’，因为 Poincaré 的论文仅宜被看作是若干定理的蓝本。”——原注

“En général un polyèdre terminé par une surface unique peut être percé, de part en part, par un nombre plus ou moins grand d’ouvertures distinctes. Si n désigne le nombre de ses ouvertures, ...”

不管怎么说, 其中明显指出了这一与任意多面体曲面所关联的数字 n , 以及计算这一数字的步骤. 譬如对于一个“环状”多面体曲面, 他在第 168 页指出其 Euler 示性数为零.

由 Calvin 于 1559 年建立的日内瓦科学院 (Académie de Genève) 在拿破仑时期的若干年中被称为“帝国”学院, 自 1873 年则更名为日内瓦大学.

A2.2 Abel 1826 年, 挪威政府提供的资金使 Abel 得以访问多个欧洲国家. 他在柏林的访问尤有成果, 在新设立的《Crelle’s Journal》上发表了 7 篇论文. 相比之下他在巴黎的访问就不这么多了. Abel 将其关于代数积分的加法定理——也许是他最重要的成果——寄到法国科学院, 而这一投稿却在 Cauchy (柯西) 的桌子上被冷落了 15 年. 回到挪威后的两年中, 在紧密地进行数学活动的同时, Abel 的健康每况愈下. 他终因肺结核于 26 岁病逝. 据 Charles Hermite (埃尔米特) 写道:

“Abel 留下的成果足以让而后的数学家忙上 500 年的.”

A2.3 Riemann 尽管我试着解释了 Riemann 在 Riemann [1857, 97 页] 中的论证, 但我必须承认我很难完全读懂他论证的细节.

第一个对黎曼面使用亏格 (*genus*) 这一名称的人是 Clebsch [1865]. (参照 Hirzebruch and Kreck [2009].) 然而在 Clebsch 的描述下一个 Riemann 面的亏格并不是一个整数而是包含这个曲面的一个等价类, 这类似于此术语在生物学中, 或在二次型理论中的用法. 在 Clebsch 的意义下 Riemann 球面属于“第一亏格” (*den ersten Geschlecht*), 而环面或椭圆曲线属于“第二亏格”, 依此类推. 如要进一步了解相关的历史, 我建议参考 Poincaré 和 Felix Klein (克莱因) 之间在 1881 年的通信. 如 Gray [2013, 230 页] 中描述的, Poincaré 问道: *Geschlecht* 在位置分析 (*analysis situs*) 意义下是什么, 它是否与 Poincaré 自己定义的 *genre* 等同?

Klein 回答道:

“在位置分析的意义下亏格是指曲面上能画出的不会将曲面切断的闭简单曲线的最大条数, 这实质上与定义曲面的代数方程的亏格是同一个数.”

A2.4 Möbius 从考虑 Riemann 面 (可能在复射影平面中) 到考虑三维 Euclid 空间中的光滑曲面是一个重大的跳跃, 这使这一学科变得直观多了. 然而其论证并不明了. 如今我们会用 Morse (莫尔斯) 理论来描述 Möbius 的证明. 利用单位分解定理, 构造一个 Morse 函数比构造一个三维空间中的嵌入要容易得多. 然而当时是不具备这样的方法的.

值得注意的是在 Möbius 的论证中可定向性是必须的. 实际上 Riemann 面和三维空间中嵌入的闭曲面必然都是可定向的. 要想将 Möbius 的证明改用到不可定向曲面的情况则并不容易.

A3.1 Heegaard 现如今对分段线性流形做 Heegaard 分解是很常见的做法 (参见 Hempel [1976]). 而在光滑流形上, 如果用 Smale (斯梅尔) 那样的论证方法, 选一个“好”的 Morse 函数, 也可以构造出 Heegaard 分解. Heegaard 的原始论证用到了微分方法, 但

是比较依赖于直觉.

A3.2 Poincaré Poincaré 的非平凡同调球的一个较适当的模型是球形十二面体空间 (*spherical dodecahedral space*), 把正十二面体相对的两个面在平移与 $2\pi/10$ 角度旋转的复合下等同起来即可得到. 稍费思量就可以在所得的空间上给出一个具有正曲率的度量 (参照 Seifert and Threlfall [1934]). 由此便不难证明它是同胚于商空间 SO_3/I_{60} 的. 这一商空间可被等价描述为其中每一点对应于一个以原点为中心的单位大小正二十面体 (或十二面体) 的空间. 十二面体空间等价于 Poincaré 原始构造的证明可参见 Cannon [1978].

研究 19 世纪的数学结果尤需谨慎, 这是因为很多数学词汇的意义而后都发生了改变. 在 Poincaré 那里, 一个空间被称为“单连通的”仅当它是一个拓扑意义下的胞腔或球面. 而他的“Betti 数”是我们现今意义上的 Betti 数加 1.

A3.3 Alexander 而后在 1930 年代, Alexander 是上同调理论的创立者之一, 他定义了任意紧度量空间上的上同调群. (尽管构造方式颇为不同, Alexander 上同调群同构于早几年定义的 Čech 上同调群.)

我与 Alexander 从未谋面, 在 1951 年从高等研究院退休直至去世的 20 年中, 他几乎是一个隐士. 也许是因为麦卡锡时代的政治环境对一个持左翼政治观点的人是相当危险的, 他更希望留在人们的视线之外. 由于继承了大笔遗产, Alexander 是一个百万富翁, 他从未接受过研究院的薪水.

A3.4 Kneser 如果一个流形 M 不是素的, 那它可被描述为一个连通和 $M_1 \# M_2$. 类似地, 如果这两个流形中有一个不是素的, 那它又可以被写成一个连通和, 依此类推. 问题是要证明这一构造一定会终止. 50 年前我在试着解决这一问题时被困住了 (Milnor [1962]), 而后我既宽慰又懊恼地发现 Kneser 已在我出生之前将这一问题解决了.

和 Bieberbach (比伯巴赫), Teichmüller (泰希米勒), Witt (维特) 一样, Kneser 是纳粹的早期支持者.

A3.7 Papakyriakopoulos Papakyriakopoulos 在普林斯顿期间我也在那里. 虽然与他相识, 但我并不记得和他有过任何交流. 这大概是因为我们俩的性格都比较腼腆. 他基本上是自己一人独立做研究, 由 Ralph Fox 安排的一份薪金资助着. 当他做出如此重要的结果的时候, 包括我在内的很多人都感到很惊讶. 这其中不止包括 Dehn 引理, 还有其加强的版本 环路定理. 此外还有 球面定理, 这个定理说对于任意一个可定向的 PL 三维流形 M , 如果 $\pi_2(M) \neq 0$, 那么一定可以找到一个代表 $\pi_2(M)$ 中非平凡元素的 PL-嵌入的球面.

在 Papakyriakopoulos 之前和之后, 纽结理论都有很长历史, 始于 19 世纪 P. G. Tait (泰特) 对纽结的尝试性分类, 接下来 J. W. Alexander, K. Reidemeister (赖德迈斯特), 及其他人的工作. 更详细的描述见 Crowell and Fox [1963], Rolfsen [1976], Lickorish [1997], 以及 Manolescu [2014].

A3.10 Thurston 参见 Thurston [1980, 1982], Gromov (格罗莫夫) [1979, 1980] 以及 Neumann and Zagier [1985].

如果能更好的了解双曲三维流形的体积中涉及到的那些数字的数论意义将会是非常

有趣的 (Borel [1981] 和 Zagier [1986], 及我对 Thurston [1980, 第 7 章] 的注解).

同 Thurston 的交谈总是让人感到惊讶. 我通常对他那些看上去比较大胆的数学结论常持怀疑态度, 但最后他总是正确的.

A4.2 Whitehead 更多细节见 Whitehead [1949a] 和 Milnor [1958]. Whitehead 同我是很好的朋友, 也是我知道的唯一一个以养猪为业余爱好的数学家.

考虑一个对称双线性形式 $x, y \mapsto x \cdot y \in \mathbb{Z}$, x 和 y 取值于自由交换群 $\mathbb{Z}^r$, 我们通常会将其与其对应的二次形式 $x \mapsto x \cdot x$ 等价起来. 关于这种二次形式的综述见 Serre [1970] 或 Milnor and Husemoller [1973]. 根据定义, 两个二次形式属于同一个亏格, 如果它们有相同的秩和符号差¹⁾——这使得它们在实数下是同构的——且在模任意整数 n 下是同构的. 在么模的情况下, 对于给定的秩 r 和符号差 σ , 仅有两种亏格, 取决于二次形式是“偶”的, 即仅取偶值, 还是“奇”的, 既取奇值也取偶值. 这些不变量受限于显然的条件 $|\sigma| \leq r$ 与 $\sigma \equiv r \pmod{2}$, 以及在形式为偶的情况下并不显而易见的条件 $\sigma \equiv 0 \pmod{8}$. 实际上, 在么模的不定形式的情况下, 亏格是一个完备的同构不变量. 而在正定或负定的情况下, Carl Ludwig Siegel 对亏格的“mass”用分析的方法计算得到了很有用的同构类个数的下界.²⁾ 根据定义, 一个亏格的 mass 是对亏格中所有同构类 Φ 的比值 $1/|\text{Aut}(\Phi)|$ 求和, 而 $|\text{Aut}(\Phi)| \geq 2$ 是二次形式的一个代表的自同构群的阶.

A4.3 Rokhlin³⁾ Rokhlin 定理的原始叙述 (用现代数学符号) 是 Stiefel-Whitney 类 $w_2 = 0$ 的四维流形的 Pontryagin (庞特里亚金) 类 p_1 被 48 整除. 事实上, Pontryagin 数 $p_1[M^4]$ 等于其符号差的 3 倍. 在单连通的情况下, 流形的相交形式为偶当且仅当 $w_2 = 0$. 他的证明是建立在低维上的示性类, 配边和球面同伦群的关系上的, 这启发了微分拓扑这个新领域. (René Thom (托姆) 对配边的完整理论于两年后发表.) 对于后续的发展, 见 Kervaire and Milnor [1960] 和 Hirzebruch [1966, 199 页]. Rokhlin 同时也因他对遍历理论的贡献而闻名.

Rokhlin 的人生经历非常坎坷. 他的父亲在 1941 年斯大林的大清洗中被处决. Rokhlin 自己则在保卫莫斯科战役中负伤, 并在德国战俘营中待了一两年后才设法逃出并重新加入了苏维埃军队. 战后因为斯大林对回归的战俘持非常怀疑的态度, 他又在苏维埃战俘营里待了一年多. 最终还是靠 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 和 Pontryagin 说情, 他才被释放并做了一段时间 Pontryagin 的助手. 1952 年, 因为传言所有犹太人都会被驱逐到远东地区, Rokhlin 设法在北部找到了一个较安全的地方, 位于 Arkhangelsk 的林业研究院. 他在那里多年一直做着较低的职位. 在 1959 年他终于在列宁格勒国立大学拿到了一个真正的职位, 他在那里的学生包括 Yakov Eliashberg, Mikhail Gromov, Anatoly Vershik, 和 Oleg Viro.

A4.4 Freedman 在相交形式是“偶”的情况下, Freedman 的定理更准确的表述了 Kirby-Siebenmann 不变量等于 $\sigma/8 \pmod{2}$, σ 为符号差. 而在“奇”的情况下 Kirby-

1) 任意这样的形式都可以在实数域上对角化. 符号差被定义为对角线上元素的符号的和.——原注

2) André Weil (韦伊) 将 Siegel 评价为“20 世纪上半叶最伟大的数学家”. Siegel 是一位良心反战者, 在第一次世界大战期间他被囚禁于德国精神病研究所. 二战时期他一直都在美国.——原注

3) Rokhlin 的名字最初被直译为 Rohlin.——原注

Siebenmann 不变量和符号差则可以独立地变化. 因此最简单的不可光滑化的例子具有复射影平面的同伦型.

更一般的来讲, Kirby-Siebenmann 不变量可在任意维拓扑流形上被定义为 $H^4(M; \mathbb{Z}/2)$ 里的一个上同调类. 当维数严格大于 4 (或在 M 带边的情形大于 5) 的情形, 这一不变量为零当且仅当流形具有一个局部分段线性同胚于 Euclid 空间的三角剖分. (在四维流形的情形, 我们仅能说不变量为零当且仅当 $M \times \mathbb{R}$ 具备这样的三角剖分.) 类似地, 对于 PL 流形 $M \times 0$ 和 $M \times 1$ 上给定的三角剖分, 存在一个将其延拓到 $M \times [0, 1]$ 上的三角剖分的阻碍, 这一阻碍取值于 $H^3(M; \mathbb{Z}/2)$.

Freedman 的原始证明是基于一个名为 Casson (卡森) 环柄 (Casson handle) (或“可挠环柄 (flexible handle)”) 的概念. 这是一个“狂野”版本的加厚的二维圆盘. 这一节中的图说明了与此相关的 *grope* 的概念, 这一概念来自 Cannon [1978]. 读者可参照 Kirby [1989] 或 Scorpan [2005] 中的解说. 在我看来, Freedman 的不可光滑化的四维流形的例子是很神秘的东西. 我们知道它们存在; 但似乎并不可能对任何这样的例子构造出明确的描述.

近年来, Freedman 已经变成了一个应用拓扑家. 他是微软 Q 站的主任. 这个实验室尝试用拓扑理论来构建量子计算机.

A4.5 Donaldson 这里我们粗略地概述 Donaldson 的论证 (Donaldson [1983a, 1983b], Donaldson and Kronheimer [1990]). 给定一个具备正定相交形式的四维 Riemann 流形 M , 他在 M 上选择了一个特定的 SU_2 - 丛, 并去研究这个丛上如下定义的空间, 所有“自对偶”的联络 (或被称作“瞬子 (instantons)”) 模掉将每个纤维映到自身的规范自同构群. 用 Cliff Taubes 及其他人的工作, Donaldson 证明了这个空间除去 n 个奇点外是一个光滑的五维流形, 这里 n 是 $H^2(M; \mathbb{Z})$ 中满足 $(x \cup x)[M] = 1$ 的成对的元素 $\pm x$ 的个数. 如果在无穷点添加一个 M 则可将这个五维流形紧化. 此外, 如果适当地定向, 每个奇点都可以被描述为一个复射影平面 $\mathbb{CP}^2$ 上的锥. 这便得到了一个 M 和 n 份 $\mathbb{CP}^2$ 的不交并之间的配边. 这样的配边的存在意味着 M 的符号差即为 n ; 从而容易得到相交形式是可对角化的.

A4.6 Taubes 参见 Taubes [1987], Freedman [1984], Gompf [1983, 1993], 以及 De Michelis and Freedman [1992]. 由于 Taubes 的构造具有很强的技术性, 我在这里并不打算对其进行具体描述; 但我会粗略地描述一下首个 $\mathbb{R}^4$ 上怪异微分结构的例子.

引理 1 存在一个光滑的四维闭流形 M 及其上的一个拓扑连通和分解 $M \cong M_1 \# M_2$, 使得至少其中一个拓扑流形 M_j 不具备任何微分结构.

证明 令 $K \subset \mathbb{CP}^3$ 为 Kummer (库默尔) 曲面 $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 0$. K 的相交形式已知为偶类型, 秩为 22, 符号差为 -16 . 用 $-K$ 表示反向定向的同一流形. 那么由 Freedman 的定理即可得到 $-K$ 是定向同胚于五重拓扑连通和 $X \# X \# Y \# Y$ 的, 这里 X 是 Freedman 的不具备微分结构的 E_8 流形, 而 $Y = S^2 \times S^2$. 这样即可得到结论. ■

推论 在穿了两个孔的四维球上存在一个具备以下性质的微分结构: 其中不存在可以分隔开两个穿孔点的光滑嵌入的三维球.¹⁾

1) 如需了解这一结果的早期版本, 可参考 Freedman [1979].——原注

证明 由引理 1 可知 M 上存在一个可将 M_1 和 M_2 分隔开来的拓扑嵌入 $S^3 \times (0, 1)$. 我们在这一拓扑嵌入的 $S^3 \times (0, 1)$ 上给出一个由 M 继承的微分结构. 如果在这一 M 的子集中存在一个能将其拓扑边界的两部分分隔开来的光滑嵌入的 S^3 , 那我们就可以沿着这一球面将 M 切开并粘入两个四维圆盘以得到两个新的分别同胚于 M_1 和 M_2 的光滑流形. 但由假设可知这种情况是不可能发生的. 那么由 $S^3 \times (0, 1)$ 是同胚于穿了两个孔的四维球我们即可得证. ■

下一步就困难多了. 让 M_n 表示 $X \# X$ 和 n 个 $Y = S^2 \times S^2$ 的连通和. 选择 n_0 为使 M_{n_0} 具备光滑结构的最小值. (因此由 Donaldson 定理得到 $1 \leq n_0 \leq 3$.)

引理 2 (Freedman) 存在一个具备以下性质的紧子集 $Q \subset S^2 \times S^2$.

- 补集 $U = (S^2 \times S^2) \setminus Q$ 是同胚于 $\mathbb{R}^4$ 的.
- 某个 Q 的邻域 V , 满足 $Q \subset V \subset (S^2 \times S^2)$, 可以光滑嵌入 M_{n_0} .

我不打算在这里描述这个引理的证明, 就像 Freedman 主定理的证明, 这一证明会涉及到高度不光滑的构造.

假设引理 2 成立, 其中的开集 U 及其作为 $S^2 \times S^2$ 的子集继承的可微结构, 即是所要的怪 $\mathbb{R}^4$. 实际上, 如果 U 是微分同胚于 $\mathbb{R}^4$ 的, 那它即是一个光滑嵌入的闭单位四维球的递增序列 $B_1 \subset B_2 \subset \cdots$ 的并集. 当 j 足够大时, 边界球面 ∂B_j 会是包含在 V 里的, 而因此会被映到 M_{n_0} 里光滑嵌入的一个球面, 从而将 M_{n_0} 分隔成一个光滑的连通和, 而由 Lemma 1, 这是不可能的. ■

关于四维流形的微分结构和微分同胚不变量有大量的文献. 见 Freedman and Morgan [1989], Salamon [1999], 以及 Morgan [2003].

A4.7 接下来呢? 在 1960 年代, 发现三维和四维其实是最难的情况, 这是一件很令人惊讶的事情, 相比之下高维的情况会更简单. 对此的解释见 Freedman [1984]. Milnor [2011] 中给出了一个对高维理论的纵览; 尤其在该文的表 2 和表 3 中, 描述了对 1—63 之间的每个维度 $n \neq 4$ 的群 $\mathcal{S}$ 的准确结构.

致谢 感谢 Araceli Bonifant, Lucienne Pereira, Ragni Piene, Andrew Ranicki, Scott Sutherland 在本文的撰写过程中提供的大量帮助. 我还想感谢 Thomas Costa, Michael Freedman, Susan Friedlander, Etienne Ghys, Claude LeBrun, Misha Lyubich, Marius Thaule, Oleg Viro, 瑞士数学会, 圣彼得堡数学会提供的帮助. 最后, 我想感谢挪威科学文学院的支持, 并感谢首尔 ICM 委员会组织了这次很有启发意义的会议.

参考文献

- S. I. Adyan [1955], Algorithmic unsolvability of problems of recognition of certain properties of groups (Russian), Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.) 103, 533–535. MR0081851 (18,455e)
- J. W. Alexander [1915], A proof of the invariance of certain constants of Analysis situs, Trans. Amer. Math. Soc. 16, no. 2, 148–154. MR1501007
- J. W. Alexander [1922], A proof and extension of the Jordan-Brouwer separation theorem, Trans. Amer. Math. Soc. 23, no. 4, 333–349. MR1501206
- J. W. Alexander [1924], On the subdivision of 3-space by a polyhedron, Proc. Nat. Acad. Sci. 10, 6–8.

- J. W. Alexander [1928], Topological invariants of knots and links, *Trans. Amer. Math. Soc.* 30, no. 2, 275–306. MR1501429
- P. Alexandroff and H. Hopf [1935], *Topologie*, Springer, Berlin.
- L. Bieberbach [1911], Über die Bewegungsgruppen der Euklidischen Räume I, *Math. Ann.* 70, no. 3, 297–336. MR151123
- L. Bieberbach [1912], Über die Bewegungsgruppen der Euklidischen Räume (Zweite Abhandlung.) Die Gruppen mit einem endlichen Fundamentalbereich, *Math. Ann.* 72, no. 3, 400–412. MR1511704
- A. Borel [1981], Commensurability classes and volumes of hyperbolic 3-manifolds, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Cl. Sci. (4)* 8, no. 1, 1–33. MR616899 (89j:22008)
- J. Cannon [1978], The recognition problem: What is a topological manifold? *Bull. Amer. Math. Soc.* 84, no. 5, 832–866. MR0494113 (58 #13043)
- A. Casson [1986], Three lectures on new-infinite constructions in 4-dimensional manifolds, *À la recherche de la topologie perdue*, *Progr. Math.*, vol. 62, Birkhäuser Boston, Boston, pp. 201–244. MR900253
- A. Clebsch [1865], Ueber diejenigen ebenen Curven, deren Coordinaten rationale Functionen eines Parameters sind, *J. reine ang. Math.* 64, 43–65.
<http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/papers/clebschgenus.pdf>
- R. H. Crowell and R. H. Fox [1963], *Introduction to knot theory* (Reprint of the 1963 original), *Graduate Texts in Mathematics*, no. 57, Springer-Verlag, New York–Heidelberg. MR0445489 (56 #3829)
- S. De Michelis and M. Freedman [1992], Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space, *J. Diff. Geom.* 35, no. 1, 219–254. MR1152230 (93d:57036)
- J. Dieudonné [1988], *A history of algebraic and differential topology. 1900–1960*, Birkhäuser Boston, Boston. MR995842 (90g:01029)
- S. Donaldson [1983a], Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds, *Bull. Amer. Math. Soc.* 8, no. 1, 81–83. MR682827 (84e:57016)
- S. Donaldson [1983b], An application of gauge theory to four-dimensional topology, *J. Diff. Geom.* 18, no. 2, 279–315. MR710056 (85c:570015)
- S. Donaldson and P. Kronheimer [1990], *The geometry of four-manifolds*, *Oxford Mathematical Monographs*, Oxford Science Publications, The Clarendon Press, Oxford University Press, New York. MR1079726 (92a:57036)
- W. Dyck [1888], Beiträge zur Analysis situs, Ein- und zweidimensionale Mannigfaltigkeiten (German), *Math. Ann.* 32, no. 4, 457–512. MR1510522
<https://eudml.org/doc/157390>
- F. Enriques [1905], Sulla proprietà caratteristica delle superficie algebriche irregolari, *Rend. Accad. Sci. Bologna*, 9, 5–13.
- M. H. Freedman [1979], A fake $S^3 \times \mathbb{R}$, *Ann. of Math. (2)* 110, no. 1, 177–201. MR541336 (80j:57029)
- M. H. Freedman [1982], The topology of four-dimensional manifolds, *J. Diff. Geom.* 17, no. 3, 357–453. MR679066 (84b:57006)
- M. H. Freedman [1984], There is no room to spare in four-dimensional space, *Notices Amer. Math. Soc.* 31, no. 1, 3–6. MR728340 (85k:57012)
- M. Freedman and F. Quinn [1990], *The topology of 4-manifolds*, *Princeton Mathematical Series*, vol. 39, Princeton University Press, Princeton, NJ. MR1201584 (94b:57021)
- M. Freedman, R. Gompf, S. Morrison and K. Walker [2010], Man and machine thinking about the smooth 4-dimensional Poincaré conjecture, *Quantum Topol.* 1, no 2, 171–208. MR2657647 (2011f:57061)
- A. Friedman [1922], Über die Krümmung des Raumes, *Z. Physik* 10, 377–386.

- R. Friedman and J. Morgan [1989], Complex versus differentiable classification of algebraic surfaces, *Proceedings of the 1987 Georgia Topology Conference* (Athens, GA, 1987). *Topology Appl.* 32, no. 2, 135–139. MR1007985 (90f:57039)
- C. F. Gauss [1833], *Zur mathematischen Theorie der electrodynamischen Wirkung*, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 5, 602–629.
- H. Gieseking [1912], *Analytische Untersuchungen Über topologische Gruppen*, Thesis, Muenster.
- R. Gompf [1983], Three exotic $\mathbb{R}^4$'s and other anomalies, *J. Diff. Geom.* 18, no. 2, 317–328. MR710057 (85b:57038)
- R. Gompf [1993], An exotic menagerie, *J. Diff. Geom.* 37, no. 1, 199–223. MR1198606 (93k:57041)
- C. Gordon and J. Luecke [1989], Knots are determined by their complements, *J. Amer. Math. Soc.* 2, no. 2, 371–415. MR965210 (90a:57006a)
- J. Gray [2013], *Henri Poincaré, a scientific biography*, Princeton University Press, Princeton, NJ. (See p. 230.) MR2986502
- M. Gromov [1979–1980], Hyperbolic manifolds (according to Thurston and Jørgensen), *Séminaire Bourbaki*, Vol. 1979/80, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 842, Springer, Berlin-New York, pp. 40–53 (available through Numdam). MR636516 (84b:53046)
- W. Haken [1962], Über das Homöomorphieproblem der 3-Mannigfaltigkeiten. I, *Math. Z.* 80, 89–120. MR0160196 (28 #3410)
- R. Hamilton [1982], Three-manifolds with positive Ricci curvature, *J. Diff. Geom.* 17, no. 2, 255–306. MR664497 (84a:53050)
- P. Heegaard [1898], *Forstudier til en topologisk teori for algebraiske Sammenhæng*, Copenhagen, det Nordiske Forlag Ernst Bojesen.
<http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/papers/heegaardthesis.pdf>
<http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/papers/heegaardenglish.pdf>
- J. Hempel [1976], 3-manifolds, *Ann. of Math. Studies*, No. 86, Princeton University Press, Princeton, NJ; University of Tokyo, Tokyo. MR0415619 (54 #3702)
- F. Hirzebruch [1966], *Topological methods in algebraic geometry*, *Classics in Mathematics*, Springer-Verlag, Berlin.
- F. Hirzebruch [1999], Emmy Noether and topology: the heritage of Emmy Noether (Ramat-Gan, 1996), 57–65, *Israel Math. Conf. Proc.*, 12, Bar-Ilan Univ., Ramat Gan, 1999. MR1665435 (2000c:01032)
- F. Hirzebruch and M. Kreck [2009], On the concept of genus in topology and complex analysis, *Notices Amer. Math. Soc.*, 56, no. 6, 713–719. MR2536790 (2010h:57030)
- H. Hopf [1925], Zum Clifford-Kleinschen Raumproblem, *Math. Ann.* 95, no. 1, 313–319.
- W. Jaco and P. Shalen [1978], “A new decomposition theorem for irreducible sufficiently-large 3-manifolds”, *Algebraic and geometric topology* (Proc. Sympos. Pure Math., Stanford University, Stanford, CA, 1976), *Proc. Sympos. Pure Math.*, XXXII, American Mathematical Society, Providence, R.I., pp. 71–84. MR520524 (80j:57008)
- I. M. James (editor) [1999], *History of Topology*, North-Holland, Amsterdam. MR1674906 (2000g:00032)
- K. Johansson [1979], Homotopy equivalences of 3-manifolds with boundaries, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 761, Springer, Berlin. MR551744 (82c:57005)
- T. Jørgensen [1977], Compact 3-manifolds of constant negative curvature fibering over the circle, *Ann. of Math.* (2) 106, no. 1, 61–72. MR0450546 (56 #8840)
- M. Kervaire and J. Milnor [1960], Bernoulli numbers, homotopy groups, and a theorem of Rohlin, *Proc. Internat. Congress Math.*, 1958, pp. 454–458, Cambridge University Press, New York. MR0121801 (22 #12531); Also in *Collected Papers of John Mil-*

- nor: III. Differential topology, American Mathematical Society, Providence, RI, 2007, pp. 243–247. MR2307957 (2008h:01022)
- M. Kervaire and J. Milnor [1963], Groups of homotopy spheres. I, *Ann. of Math.* (2) 77, 504–537. MR0148075 (26 #5584); Also in *Collected Papers of John Milnor: III. Differential topology*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2007, pp. 89–122. MR2307957 (2008h:01022)
- R. Kirby [1989], *The topology of 4-manifolds*, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 1374, Springer-Verlag, Berlin. MR1001966 (90j:57012)
- R. Kirby and L. Siebenmann [1969], On the triangulation of manifolds and the Hauptvermutung, *Bull. Amer. Math. Soc.* 75, 742–749. MR0242166 (39 #3500)
- R. Kirby and L. Siebenmann [1977], *Foundational essays on topological manifolds, smoothings, and triangulations*. With notes by John Milnor and Michael Atiyah, *Annals of Mathematics Studies*, No. 88, Princeton University Press, Princeton, NJ. MR0645390 (58 #31082)
- O. A. Laudal and R. Piene (editors) [2002], *The legacy of Niels Henrik Abel*, Springer-Verlag, Berlin. MR2074480 (2005a:00019)
- S. Lefschetz [1924], *L'Analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, Paris. MR0033557 (11,456c)
- S. Lhuillier and J. Gergonne [1812–1813], *Mémoire sur la polyédrométrie . . .*, *Ann. Math. Pures et Appl.* (= *Ann. de Gergonne*) 3, 169–189.
http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1812-1813_3_169_0
- W. B. R. Lickorish [1997], *An introduction to knot theory*, *Graduate Texts in Mathematics*, vol. 175, Springer-Verlag, New York. MR1472978 (98f:57015)
- J. B. Listing [1862], *Der Census räumlicher Complexe oder Verallgemeinerung des Euler'schen Satzes von den Polyedern*, *Abhandlungen königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* 10, 97–180.
<http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/papers/listing2.pdf>
- C. Manolescu [2014], *An introduction to knot Floer homology*, ArXiv:1401.7107.
- A. A. Markov, Jr. [1958], *The insolubility of the problem of homeomorphy* (Russian), *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 121, 218–220. MR0097793 (20 #4260)
- J. Milnor [1958], “On simply connected 4-manifolds”, in *Symposium Internacional de Topología Algebraica* (International Symposium on Algebraic Topology), Universidad Nacional Autónoma de México and UNESCO, Mexico City, pp. 122–128. MR0103472 (21 #2240); Also in *Collected Papers of John Milnor: IV. Homotopy, homology and manifolds*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, pp. 151–157. MR2590677 (2011g:01020)
- J. Milnor [1962], A unique decomposition theorem for 3-manifolds. *Amer. J. Math.*, 84, 1–7. MR0142125 (25 #5518); Also in *Collected Papers of John Milnor: II. The fundamental group*, American Mathematical Society, Providence, RI, 1995, pp. 237–243. MR2569311
- J. Milnor [1987], The work of M. H. Freedman, *Proc. Internat. Congr. Math.*, Berkeley, CA, 1986, pp. 13–15. MR934211 (89d:01064); Also in *Collected Papers of John Milnor: IV. Homotopy, homology and manifolds*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, pp. 321–323. MR2590677 (2011g:01020)
- J. Milnor [2011], Differential topology forty-six years later, *Notices Amer. Math. Soc.*, 58, no. 6, 804–809. MR2839925 (2012i:57001)
- J. Milnor and D. Husemoller [1973], *Symmetric bilinear forms*. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*, Band 73. Springer-Verlag, New York–Heidelberg. MR0506372 (58 #22129)

- A. F. Möbius [1863], *Theorie der elementaren Verwandtschaft*, *Berichte Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig* 15, 18–57.
<http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/papers/mobiussurf.pdf>
- E. Moise [1952], *Affine structures in 3-manifolds. V. The triangulation theorem and Hauptvermutung*, *Ann. of Math.* (2) 56, 96–114. MR0048805 (14, 72d)
- J. Morgan [2003], “Definition of the Seiberg-Witten (SW) invariants of 4-manifolds”, *Low dimensional topology*, *New Stud. Adv. Math.*, vol. 3, International Press, Somerville, MA, pp. 1–11. MR2052242
- J. Morgan and G. Tian [2007], *Ricci flow and the Poincaré conjecture*, *Clay Mathematics Monographs*, vol. 3, American Mathematical Society, Providence, RI; Clay Mathematics Institute, Cambridge, MA. MR2334563 (2008d:57020)
- J. Morgan and G. Tian [2014], *The geometrization conjecture*, *Clay Mathematics Monographs*, vol. 5, American Mathematical Society, Providence, RI; Clay Mathematics Institute, Cambridge, MA. MR3186136
- G. D. Mostow [1968], *Quasi-conformal mappings in n -space and the rigidity of the hyperbolic space forms*, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, 34, 53–104. MR0236383 (38 #4679)
- W. Neumann and D. Zagier [1985], *Volumes of hyperbolic 3-manifolds*, *Topology* 24, no. 3, 307–332. MR815482 (87j:57008)
- C. D. Papakyriakopoulos [1957], *On Dehn’s lemma and the asphericity of knots*, *Ann. of Math.* (2) 66, 1–26. MR0090053 (19, 761a)
- E. Picard and G. Simart [1897, 1906], *Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes I and II*, Gauthier-Villars, Paris.
- H. Poincaré [1900], *Second complément à l’analysis situs*, *Proc. London Math. Soc.* 32, no. 1, 277–308 (*Oeuvres* 6, 338–370).
- H. Poincaré [1902], *Quatrième complément à l’analysis situs*, *Journ. de Math.* 8, 169–214 (*Oeuvres* 6, 397–434).
- H. Poincaré [1904], *Cinquième complément à l’analysis situs*, *Rend. Palermo* 18, 45–110 (*Oeuvres* 6, 435–498).
- Also see *Papers on topology: Analysis situs and its five supplements*, translated and introduced by J. Stillwell, *History of Mathematics*, vol. 37, American Mathematical Society, Providence, RI, and London Mathematical Society, London, 2010. MR2723194 (2011j:01017)
- J. C. Pont [1974], *Petite enfance de la topologie algébrique (French)*, *Enseignement Math.* (2) 20 111–126. MR0373806 (51 #10006)
- G. Prasad [1973], *Strong rigidity of Q -rank 1 lattices*, *Invent. Math.* 21, 255–286. MR0385005 (52 #5875)
- T. Radó [1924], *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, *Acta Sc. Math.* Szeged 2, 101–121.
- B. Riemann [1857], *Theorie der Abel’schen Functionen*, *J. reine ang. Math* 54. (See pages 89 and 97 of the following.) <https://ia700400.us.archive.org/16/items/bernardrgesamm00riemric/bernardrgesamm00riemrich.pdf>
- R. Riley [2013], *A personal account of the discovery of hyperbolic structures on some knot complements*, *Expo. Math.* 31, no. 2, 104–115. MR3057120
- V. Rokhlin [1952], *New results in the theory of four-dimensional manifolds (Russian)*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.)* 84, 221–224. MR0052191 (14,573b)
- V. Rokhlin [1958], *Relations between characteristic classes of four-dimensional manifolds (Russian)*, *Kolomen. Ped. Inst. Uč. Zap. Ser. Fiz.-Mat.* 2, no. 1, 3–17. MR0133138 (24 #A2972)

- D. Rolfsen [1976], *Knots and links*, Mathematics Lecture Series, No. 7, Publish or Perish, Inc., Berkeley, CA. MR0515288 (58 #24236)
- D. Salamon [1999], *Spin geometry and Seiberg-Witten invariants*, at <http://www.math.ethz.ch/~salamon/PREPRINTS/witsei.pdf>.
- A. Scorpan [2005], *The wild world of 4-manifolds*, American Mathematical Society, Providence, RI. MR2136212 (2006h:57018)
- H. Seifert and W. Threlfall [1934], *Lehrbuch der Topologie*, Teubner, Leipzig. (English translation, Academic Press 1980).
- J. -P. Serre [1970], *Cours d'arithmétique* (French), Collection SUP: "Le Mathématicien", vol. 2, Presses Universitaires de France, Paris. MR0255476 (41 #138)
- S. Smale [1961], Generalized Poincaré's conjecture in dimensions greater than four, *Ann. of Math.* (2) 74, 391–406. MR0137124 (25 #580)
- J. Stallings [1962], The piecewise-linear structure of Euclidean space, *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58, 481–488. MR0149457 (26 #6945)
- C. Taubes [1987], Gauge theory on asymptotically periodic 4-manifolds, *J. Diff. Geom.* 25, no. 3, 363–430. MR882829 (88g:58176)
- W. Thurston [1980], *The geometry and topology of three-manifolds*, Princeton University Lecture Notes, available at <http://www.msri.org/publications/books/gt3m>.
- W. Thurston [1982], Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry, *Bull. Amer. Math. Soc.* 6, no. 3, 357–381. MR648524 (83h:57019)
- W. Thurston [1997], *Three-dimensional geometry and topology*. Vol. 1 (Edited by Silvio Levy), Princeton Mathematical Series, vol. 35, Princeton University Press, Princeton, NJ. MR1435975 (97m:57016)
- F. Waldhausen [1968], On irreducible 3-manifolds which are sufficiently large, *Ann. of Math.* (2) 87, 56–88. MR0224099 (36 #7146)
- J. H. C. Whitehead [1949a], On simply connected, 4-dimensional polyhedra, *Comment. Math. Helv.* 22, 48–92. MR0029171 (10,559d)
- J. H. C. Whitehead [1949b], Combinatorial homotopy. I, *Bull. Amer. Math. Soc.* 55, 213–245. MR0030759 (11,48b)
- D. Zagier [1986], Hyperbolic manifolds and special values of Dedekind zeta-functions. *Invent. Math.* 83, no. 2, 285–301. MR818354 (87e:11069)

(苏之栩 译 苏阳 校)

(上接 282 页)

Spin_n 中没有高秩有限交换子群用以计算呈指数级别高的 $\text{ed}(\text{Spin}_n)$. 而是否有 Spin_n 的高次上同调不变量? 我们还不知道.

进一步的阅读材料

- [1] J. Buhler and Z. Reichstein, On the essential dimension of a finite group, *Compositio Math.* 106 (1997), no. 2, p. 159–179.
- [2] A. Merkurjev, Essential dimension, in *Quadratic Forms—Algebra, Arithmetic, and Geometry* (R. Baeza, W. K. Chan, D. W. Hoffmann, and R. Schulze-Pillot, eds.) *Contemporary Math.* vol. 493, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, p. 299–326.
- [3] Z. Reichstein, Essential dimension, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Volume II*, Hindustan Book Agency, New Delhi, 2010, p. 162–188.

(丁璐 译 郑驻军 校)